

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE *CAMPUS* BOM JESUS DO ITABAPOANA
2º PERÍODO DO CURSO BACHARELADO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

PAOLA GUALANDE RIBEIRO BOECHAT
PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE
RODRIGO DE SOUZA CAMPOS

PRÁTICA Nº10:

Termoquímica e Lei de Hess

BOM JESUS DO ITABAPOANA

2024

SUMÁRIO

1.ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO.....	3
1.1.LETRA A.....	3
1.2.LETRA B.....	8
1.3.LETRA C.....	9
1.4.LETRA D.....	10

1.ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO

1.1.LETRA A

a) Para cada processo, determinar:

- Quantidade de calor absorvida pela solução, $\Delta H_{\text{solução}} (= \Delta T \times m_{\text{solução}} \times 1,0)$.
 - Quantidade de calor absorvida pelo frasco, $\Delta H_{\text{frasco}} (= \Delta T \times m_{\text{frasco}} \times 0,2)$.
 - Quantidade total de calor absorvido, $\Delta H_{\text{total}} (= \Delta H_{\text{solução}} + \Delta H_{\text{frasco}})$.
 - Número de mols de NaOH usados em cada reação, n .
- A seguir completar a tabela abaixo:

Tabela 1: Dados experimentais do experimento de Termoquímica e Lei de Hess

	Reação 1 (R_1)	Reação 2 (R_2)	Reação 3 (R_3)
$m_{\text{frasco}}(g)$	63,091 g	77,905 g	64,895 g
$m_{\text{solução}}(g)$	98,978 g	100,802 g	98,235 g
$\Delta T (^{\circ}\text{C}) = T_{\text{final}} - T_{\text{inicial}}$	1,2 $^{\circ}\text{C}$	4,8 $^{\circ}\text{C}$	2,7 $^{\circ}\text{C}$
$\Delta H_{\text{solução}}(cal)$	118,7736 cal	483,849 cal	265,2345 cal
$\Delta H_{\text{frasco}}(cal)$	15,14184 cal	74,7888 cal	35,0433 cal
$\Delta H_{\text{total}}(cal)$	133,91544 cal	558,6384 cal	300,2778 cal
$n (mol) \text{ NaOH}$	0,025325 mol	0,026525 mol	0,025 mol
$\Delta H_{\text{reação}}(cal/mol)$	5287,87522 cal/mol	21060,82564 cal/mol	12011,112 cal/mol

• Reação 1 (R_1):

- ΔT :
 - $T_{\text{final}} = 24,9 ^{\circ}\text{C}$
 - $T_{\text{inicial}} = 23,7 ^{\circ}\text{C}$

$$\Delta T = T_{final} - T_{inicial}$$

$$\Delta T = 24,9 - 23,7$$

$$\Delta T = 1,2\text{ }^{\circ}\text{C}$$

- $\Delta H_{solução}$:
- $\Delta T = 1,2\text{ }^{\circ}\text{C}$
- $m_{solução} = 98,978\text{ g}$

$$\Delta H_{solução} = \Delta T \times m_{solução} \times 1,0$$

$$\Delta H_{solução} = 1,2 \times 98,978 \times 1,0$$

$$\Delta H_{solução} = 118,7736\text{ cal}$$

- ΔH_{frasco} :
- $\Delta T = 1,2\text{ }^{\circ}\text{C}$
- $m_{frasco} = 63,091\text{ g}$

$$\Delta H_{frasco} = \Delta T \times m_{frasco} \times 0,2$$

$$\Delta H_{frasco} = 1,2 \times 63,091 \times 0,2$$

$$\Delta H_{frasco} = 15,14184\text{ cal}$$

- ΔH_{total} :
- $\Delta H_{solução} = 118,7736\text{ cal}$
- $\Delta H_{frasco} = 15,14184\text{ cal}$

$$\Delta H_{total} = \Delta H_{solução} + \Delta H_{frasco}$$

$$\Delta H_{total} = 118,7736 + 15,14184$$

$$\Delta H_{total} = 133,91544\text{ cal}$$

- Número de mol:
 - Massa do $\text{NaOH} = 1,013 \text{ g}$
 - Massa molar = 40 g

$$n = \frac{m}{M}$$

$$n = \frac{1,013}{40}$$

$$n = 0,025325 \text{ mol}$$

- $\Delta H_{\text{reação}}$:
 - $\Delta H_{\text{total}} = 133,91544 \text{ cal}$
 - Número de mols = $0,025325 \text{ mol}$

$$\Delta H_{\text{reação}} = \frac{\Delta H_{\text{total}}}{n}$$

$$\Delta H_{\text{reação}} = \frac{133,91544}{0,025325}$$

$$\Delta H_{\text{reação}} = 5287,87522 \frac{\text{cal}}{\text{mol}}$$

- **Reação 2 (R_2):**

- ΔT :
 - $T_{\text{final}} = 27,6 \text{ }^\circ\text{C}$
 - $T_{\text{inicial}} = 22,8 \text{ }^\circ\text{C}$

$$\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{inicial}}$$

$$\Delta T = 27,6 - 22,8$$

$$\Delta T = 4,8 \text{ }^\circ\text{C}$$

- $\Delta H_{\text{solução}}$:
 - $\Delta T = 4,8 \text{ }^\circ\text{C}$
 - $m_{\text{solução}} = 100,802 \text{ g}$

$$\Delta H_{\text{solução}} = \Delta T \times m_{\text{solução}} \times 1,0$$

$$\Delta H_{\text{solução}} = 4,8 \times 100,802 \times 1,0$$

$$\Delta H_{\text{solução}} = 483,8496 \text{ cal}$$

- ΔH_{frasco} :

- $\Delta T = 4,8 \text{ }^{\circ}\text{C}$

- $m_{\text{frasco}} = 77,905 \text{ g}$

$$\Delta H_{\text{frasco}} = \Delta T \times m_{\text{frasco}} \times 0,2$$

$$\Delta H_{\text{frasco}} = 4,8 \times 77,905 \times 0,2$$

$$\Delta H_{\text{frasco}} = 74,7888 \text{ cal}$$

- ΔH_{total} :

- $\Delta H_{\text{solução}} = 483,8496 \text{ cal}$

- $\Delta H_{\text{frasco}} = 74,7888 \text{ cal}$

$$\Delta H_{\text{total}} = \Delta H_{\text{solução}} + \Delta H_{\text{frasco}}$$

$$\Delta H_{\text{total}} = 483,8496 + 74,7888$$

$$\Delta H_{\text{total}} = 558,6384 \text{ cal}$$

- Número de mol:

- Massa do $\text{NaOH} = 1,061 \text{ g}$

- Massa molar = 40 g

$$n = \frac{m}{M}$$

$$n = \frac{1,061}{40}$$

$$n = 0,026525 \text{ mol}$$

- $\Delta H_{\text{reação}}$:
 - $\Delta H_{\text{total}} = 558,6384 \text{ cal}$
 - Número de mols = $0,026525 \text{ mol}$

$$\Delta H_{\text{reação}} = \frac{\Delta H_{\text{total}}}{n}$$

$$\Delta H_{\text{reação}} = \frac{558,6384}{0,026525}$$

$$\Delta H_{\text{reação}} = 21060,82564 \frac{\text{cal}}{\text{mol}}$$

- **Reação 3 (R_3):**

- ΔT :
 - $T_{\text{final}} = 25,3 \text{ }^{\circ}\text{C}$
 - $T_{\text{inicial}} = 22,6 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$$\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{inicial}}$$

$$\Delta T = 25,3 - 22,6$$

$$\Delta T = 2,7 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

- $\Delta H_{\text{solução}}$:
 - $\Delta T = 2,7 \text{ }^{\circ}\text{C}$
 - $m_{\text{solução}} = 98,235 \text{ g}$

$$\Delta H_{\text{solução}} = \Delta t \times m_{\text{solução}} \times 1,0$$

$$\Delta H_{\text{solução}} = 2,7 \times 98,235 \times 1,0$$

$$\Delta H_{\text{solução}} = 265,2345 \text{ cal}$$

- ΔH_{frasco} :
 - $\Delta T = 2,7 \text{ }^{\circ}\text{C}$

- $m_{\text{frasco}} = 64,895 \text{ g}$

$$\Delta H_{\text{frasco}} = \Delta T \times m_{\text{frasco}} \times 0,2$$

$$\Delta H_{\text{frasco}} = 2,7 \times 64,895 \times 0,2$$

$$\Delta H_{\text{frasco}} = 35,0433 \text{ cal}$$

- $\Delta H_{\text{total}} :$

- $\Delta H_{\text{solução}} = 265,2345 \text{ cal}$

- $\Delta H_{\text{frasco}} = 35,0433 \text{ cal}$

$$\Delta H_{\text{total}} = \Delta H_{\text{solução}} + \Delta H_{\text{frasco}}$$

$$\Delta H_{\text{total}} = 265,2345 + 35,0433$$

$$\Delta H_{\text{total}} = 300,2778 \text{ cal}$$

- $\Delta H_{\text{reação}} :$

- $\Delta H_{\text{total}} = 558,6384 \text{ cal}$

- Número de mols = $0,025 \text{ mol}$

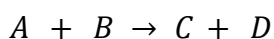
$$\Delta H_{\text{reação}} = \frac{\Delta H_{\text{total}}}{n}$$

$$\Delta H_{\text{reação}} = \frac{300,2778}{0,025}$$

$$\Delta H_{\text{reação}} = 12011,112 \frac{\text{cal}}{\text{mol}}$$

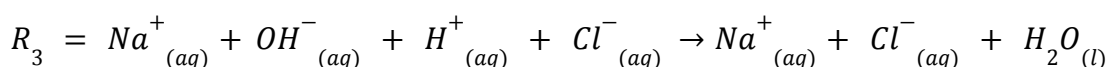
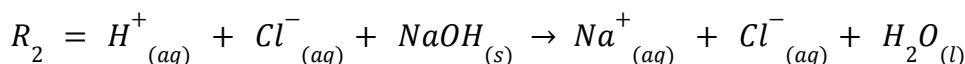
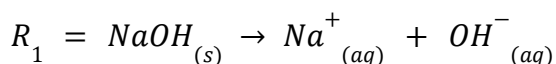
1.2.LETRA B

b) Escreva as equações representativas para os processos R1, R2 e R3.



(*reagentes* → *produtos*)

$$R_1 + R_3 = R_2 \text{ ou } \Delta H_1 + \Delta H_3 = \Delta H_2$$



1.3.LETRA C

c) Compare o valor encontrado para ΔH_2 com o valor para $\Delta H_1 + \Delta H_3$ e explique através da Lei de Hess

$$\Delta H_2 = 21060,82564 \text{ cal/mol}$$

$$\Delta H_1 + \Delta H_3 = 5287,87522 + 12011,112$$

$$\Delta H_1 + \Delta H_3 = 17298,98722 \text{ cal/mol}$$

No experimento realizado, ΔH_2 foi determinado como 21060,82564 cal/mol, enquanto a soma de ΔH_1 e ΔH_3 foi calculada como 17298,98722 cal/mol. Essa diferença pode ser atribuída a vários fatores, incluindo erros de medição decorrentes de equipamentos imprecisos e condições ambientais do laboratório. As massas do NaOH não ficaram exatamente com 1,0g, o que pode ter contribuído para a variação nos resultados. Além disso, condições como temperatura e pressão podem afetar significativamente as reações químicas. Por exemplo, o uso do ar-condicionado no laboratório pode ter alterado a temperatura ambiente, impactando a taxa de reação e, conseqüentemente, as medições de entalpia. Alterações na temperatura podem influenciar tanto reações exotérmicas quanto endotérmicas, levando a resultados que não refletem com precisão o calor liberado ou absorvido durante o experimento.

1.4.LETRA D

d) Diferencie processos endotérmicos e exotérmicos. R_1 , R_2 e R_3 podem ser considerados processos endotérmicos ou exotérmicos? Justifique.

No experimento realizado em aula, as reações R_1 , R_2 , R_3 , foram observadas como exotérmicas. Um processo exotérmico é caracterizado pela liberação de energia para o ambiente, geralmente na forma de calor, resultando em um aumento da temperatura ao redor do sistema. Exemplos comuns de processos exotérmicos incluem a combustão de combustíveis, a formação de gelo a partir da água e reações de neutralização ácido-base. No caso das reações R_1 , R_2 , R_3 , a liberação de calor observada durante o experimento indica que elas são exotérmicas, pois houve um aumento na temperatura. Por outro lado, processos endotérmicos, em que o sistema absorve energia do ambiente, resultam em um resfriamento ao redor do sistema, o que não foi observado para R_1 , R_2 , R_3 . Portanto, podemos afirmar que as reações R_1 , R_2 , R_3 são processos exotérmicos devido à sua característica de liberar calor para o ambiente durante a reação, aumentando a temperatura ao redor.
